

Quelques mécanismes de l'évolution

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage « Parenté et évolution ». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Relier l'étude des relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution. * Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques mécanismes de l'évolution.	* Parentés entre les êtres vivants et évolution, chapitre 6 (manuel de 5 ^e), pp. 107-122. * Apparitions et disparitions d'espèces, chapitre 7 (manuel de 4 ^e), pp. 125-142 * Chapitre 6. Quelques mécanismes de l'évolution pp. 109-122
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Le chapitre 6 s'inscrit dans le **thème 2** du programme de cycle 4 de Sciences de la Vie et de la Terre : **Le vivant et son évolution**.

Ce chapitre est l'occasion de comprendre comment les populations se modifient, évoluent au fil du temps sous la pression de l'environnement et selon des mécanismes variés. Enfin, elle permet d'évoquer que cette évolution peut aboutir à terme à la formation de nouvelles espèces.

Ce chapitre est décliné en trois unités. Il a pour objectif de :

- comprendre le principe de la sélection naturelle en se basant sur les observations historiques de Darwin ;
- expliquer comment l'évolution de deux populations peut aboutir à la formation de deux espèces distinctes ;
- mettre en évidence des faits d'évolution en abordant des preuves historiques et expérimentales ;
- distinguer sciences, croyance et opinion.

L'unité 1 présente le raisonnement en plusieurs étapes qui a permis à Darwin d'aboutir au principe de la sélection naturelle. Il observe d'abord des ressemblances entre des pinsons de différentes espèces sur les îles des Galápagos (**doc. 2**). Puis il observe la diversité des caractères de plusieurs pigeons domestiques en Angleterre (**doc. 3**). Il se penche ensuite sur le travail des éleveurs et constate qu'ils peuvent faire évoluer les caractéristiques d'une espèce (**doc. 4**). C'est grâce à ce principe de sélection artificielle qu'il aboutit enfin au principe de la sélection naturelle (**doc. 6**).

L'unité 2 mobilise l'exemple classique de la phalène (**docs. 1 à 4**) afin d'évoquer l'action de la sélection naturelle. Elle apporte pour cela des explications à l'échelle des individus (**doc. 3**) et de leurs allèles (**doc. 4**). Le **doc. 5** permet de mettre en évidence le rôle des mutations génétiques dans le mécanisme de la sélection naturelle : il s'agit d'un phénomène aléatoire et soumis aux conditions du milieu. Enfin, le **doc. 6** permet d'illustrer comment la sélection naturelle peut être à l'origine de nouvelles espèces.

L'unité 3 permet de montrer que l'évolution biologique est un fait scientifique et non une hypothèse, ou une croyance. Pour cela, comme le demandent les documents d'accompagnement, le **doc. 1** présente la distinction entre un savoir scientifique, une croyance et une opinion. Le **doc. 2** rappelle que la théorie de l'évolution se fonde à la fois sur des preuves historiques et expérimentales. Il est important d'insister sur le fait qu'une preuve historique a autant de valeur qu'une preuve expérimentale. Ces deux types de preuves sont ensuite illustrés grâce à différents documents. Le **doc. 3** permet en effet d'évoquer la preuve historique avec l'évolution des pinsons de Darwin (abordée dans l'**unité 1**). Les **docs. 4 à 6** présentent quant à eux une preuve expérimentale récente, dans laquelle l'évolution d'une espèce de lézard est visible au bout de quelques générations seulement. Après avoir présenté les deux espèces de lézards (**doc. 4**), on peut étudier l'évolution de la taille et du nombre de leurs lamelles adhésives grâce au **doc. 6**, afin de mettre en relation ces modifications de morphologie avec les conditions de l'écosystème.

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.1] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	Argumenter	→ Exercice 5 p. 119
[D1.1] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	S'exprimer à l'écrit	→ Exercices 9 et 10 p. 121
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Extraire les informations d'un texte et d'un tableau	→ Exercice 4 p. 118
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Tirer des informations d'un graphique	→ Exercice 7 p. 120
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Schématiser un phénomène	→ Exercice 11 p. 122
[D3] La formation de la personne et du citoyen	Distinguer ce qui relève d'une croyance et ce qui constitue un savoir scientifique	→ Unité 3 pp. 114-115 ; question 1
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions	→ Unité 1 pp. 110-111 ; question 3
		→ Unité 2 pp. 112-113 ; question 1
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Raisonner	→ Exercice 6 p. 119
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Formuler des hypothèses	→ Exercice 8 p. 120

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée	Domaine du socle
→ Unité 1 pp. 110-111 ; question 3	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 2 pp. 112-113 ; question 1		
→ Unité 3 pp. 114-115 ; question 1	Distinguer ce qui relève d'une croyance et ce qui constitue un savoir scientifique	[D3] La formation de la personne et du citoyen
→ Exercice 4 p. 118	Extraire les informations d'un texte et d'un tableau	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 5 p. 119	Argumenter	[D1.1] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
→ Exercice 6 p. 119	Raisonner	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 7 p. 120	Tirer des informations d'un graphique	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 8 p. 120	Formuler des hypothèses	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercices 9 et 10 p. 121	S'exprimer à l'écrit	[D1.1] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
→ Exercice 11 p. 122	Schématiser un phénomène	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

Quelques conseils

Le *Guide critique de l'évolution*, dirigé par Guillaume Lecointre, éditions Belin, 2009 présente le cadre scientifique, épistémologique et historique dans lequel on peut comprendre l'évolution et apporte plusieurs clés pour éviter quelques pièges ou idées fausses.

Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 110-111

1. Parmi les différentes espèces de pinsons présentées dans le **doc. 2** ou parmi les pigeons domestiques du **doc. 3**, on peut observer des variations de la taille et de la forme du bec. On peut également noter des variations de la couleur du plumage des pinsons observés par Darwin. Les proportions des différentes parties du corps varient également sur les pigeons présentés **doc. 3**.

2. On observe que la masse moyenne des mâles âgés de 56 jours change au fil des générations. Lorsque les individus les plus lourds sont sélectionnés à chaque génération, le poids moyen augmente: il passe d'environ 1000g à presque 2000g en 50 générations. Lorsque les individus les plus légers sont sélectionnés, le poids moyen diminue: il passe d'environ 1000g à 250g en 50 générations. Le caractère variable est donc la masse des poules: à chaque génération, les individus n'ont pas tous la même masse. Grâce à ce caractère variable, on peut sélectionner, à chaque génération, les individus soit les plus lourds, soit les plus légers. Le résultat de l'expérience montre que ce caractère est héréditaire (les individus les plus lourds donneront davantage d'individus lourds dans leur descendance; les individus les plus légers donneront davantage d'individus légers dans leur descendance).

3. Dans le cas de la sélection artificielle, ce sont les humains qui favorisent la reproduction de certains individus aux dépens des autres (les individus plus lourds ou plus légers dans le cas de l'expérimentation du **doc. 5**). Dans la sélection naturelle, c'est l'environnement qui favorise la reproduction de certains individus (les conditions du milieu ou l'intervention d'autres espèces).

Unité 2 → pp. 112-113

1. Voici un scénario possible.

La phalène est un papillon qui existe sous deux formes: une population de couleur blanche et une autre de couleur noire. C'est donc la couleur des ailes qui est le caractère variable. En Angleterre, la consommation de charbon a augmenté avec l'industrialisation, entraînant une pollution atmosphérique. Cette pollution se traduit

par des troncs d'arbres plus sombres car cette pollution tue les lichens clairs qui les recouvrent. Or on peut observer que dès 1890, dans ces régions industrielles, la proportion de phalènes noires augmente jusqu'à atteindre 98% et que la proportion des phalènes blanches diminue dans le même temps jusqu'à 2%. On peut expliquer ces résultats de la façon suivante: les phalènes claires sont plus faciles à repérer par les prédateurs (oiseaux) sur des troncs foncés (pollués). Les phalènes foncées, quant à elles, sont moins soumises à la prédation sur des troncs foncés. Dans les années 1956, grâce aux lois pour limiter cette pollution, ces proportions s'inversent: sur les bois clairs, non pollués, les phalènes claires survivent davantage que les foncées. Les facteurs du milieu à l'origine de cette évolution des proportions de population par sélection naturelle sont donc la pollution atmosphérique et la présence de prédateurs.

2. Le caractère «couleur des ailes» existe sous deux formes alléliques liées à une mutation: une version «claire» et une version «foncée». Le graphique permet de quantifier l'évolution de la fréquence de l'allèle F (version «corps noir») dans le temps. On peut donc rattacher cette évolution aux conditions de vie des papillons:

– Avant l'industrialisation et la pollution des troncs, la fréquence de l'allèle F est de moins de 0,1%: les phalènes foncées sur des troncs clairs sont soumises à la prédation des oiseaux et l'allèle F ne peut quasiment pas se transmettre à la descendance.

– Suite à l'industrialisation, la fréquence de l'allèle F augmente rapidement dans le temps jusqu'à atteindre environ 82%. En effet, le changement de couleur des troncs conduit les prédateurs à attraper préférentiellement les phalènes claires. Les phalènes foncées porteuses de l'allèle F, sont donc beaucoup moins prélevées et se reproduisent plus facilement: elles transmettent ainsi l'allèle F à leur descendance. Par conséquent, la proportion de cet allèle augmente dans la population et dans le temps.

– À la fin de l'industrialisation, le retour à une atmosphère moins polluée conduit au mécanisme inverse et fait donc diminuer la fréquence de l'allèle F dans ces populations de phalènes.

3. Au sein d'une espèce, des populations d'individus présentant de nouveaux caractères héréditaires peuvent apparaître suite à des mutations. La sélection naturelle est le mécanisme qui consiste à favoriser certains de ces caractères avantageux. Au bout d'un moment, les individus portant les nouveaux caractères héréditaires sont devenus si différents des autres qu'ils ne peuvent plus se reproduire avec eux. Ils ont formé une nouvelle espèce.

1. Le **doc. 1** montre qu'un fait scientifique n'est ni une opinion, ni une croyance. L'évolution biologique est un savoir scientifique, pas une croyance en laquelle chaque individu croit ou non. Voilà une première raison pour laquelle la question « croire ou pas en l'évolution biologique » n'a pas de sens en cours de sciences. Une seconde raison est que, de toute façon, on n'enseigne pas les croyances en cours de sciences : on enseigne seulement les savoirs scientifiques.

2. Le fait que les 15 espèces actuelles de pinsons soient très proches parentes sur les îles Galápagos est un indice pour supposer qu'elles sont issues d'une seule espèce ancestrale, selon une reconstitution. Il s'agit d'une preuve historique de l'évolution biologique.

3. Les anoles verts sont introduits dans un milieu où ils entrent en compétition avec une autre espèce, l'anole marron. Douze ans après, on observe que ces anoles verts possèdent des lamelles adhésives plus grandes et plus nombreuses qu'au début de l'expérience. En effet, on peut supposer que ce caractère « posséder des lamelles plus grandes et plus nombreuses » permet aux anoles verts de grimper plus haut dans les arbres, ce qui représente un avantage par rapport à l'autre espèce d'anoles, qui est moins arboricole.

4. Les modifications des lamelles adhésives des anoles verts sur un pas de temps court est un exemple de preuve expérimentale de l'évolution biologique.

Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 4

a. En décembre 1962, la proportion de souris jaunes est de 46,6 %. En avril 1963, il y a 0 % de souris jaunes.

Aide possible : La proportion de souris jaune est le nombre de souris jaunes divisé par le nombre total de souris (jaunes + marron). Il faut ensuite multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage.

b. Six mois après la fermeture de la grange, il y a autant de souris jaunes que de souris marron dans la grange. Trois mois après l'ouverture de la grange, on ne trouve plus de souris jaune. On peut donc supposer que les chats ont mangé la totalité des souris jaunes, plus faciles à voir ou à attraper dans une grange sombre que les souris marron. Les souris jaunes auraient ainsi été désavantagées par la sélection naturelle.

Aide possible : Comparez la répartition des souris brunes et des souris jaunes dans le temps et en fonction des

conditions du milieu et retrouvez les conditions du milieu à l'origine de ces variations de populations de souris.

Exercice 5

a. Le don de sang est favorable pour le donneur, car si lui-même se trouve « affamé », il pourra solliciter un autre individu pour sa survie.

b. Dans la sélection naturelle, ce n'est pas le « plus fort » qui est avantagé, mais le mieux adapté aux conditions du milieu. Dans cet exemple, c'est un comportement qui « aide » à la survie des individus qui a été sélectionné et non pas un comportement qui tend à éliminer un autre individu (ce qui est sous-entendu dans l'expression « loi du plus fort »).

Exercice 6

a. Les « populations » de geckos actuelles, forment des espèces différentes car elles ne peuvent plus se reproduire entre elles.

b. Au cours du temps, les conditions environnementales ont été modifiées :

- Il y a 20 Ma : le milieu était de type « forêt dense et humide » et il n'y avait qu'une seule espèce de gecko ;
- Entre – 20 Ma et aujourd'hui : le milieu a évolué, la forêt initiale s'est fragmentée et de nouveaux milieux sont apparus (les maquis de basse et moyenne altitude, les savanes et fourrés, et le maquis minier). Cette évolution est due à des changements climatiques et géologiques (comme l'érosion).

c. On peut proposer le scénario hypothétique suivant : il y a 20 millions d'années, il n'y avait qu'une seule espèce de gecko (une population ancestrale), adaptée à la forêt dense et humide. Puis, les conditions du milieu ont évolué, à cause du climat et de l'érosion, et ont entraîné un isolement des populations de geckos. Certains des caractères de ces populations ont été sélectionnés en fonction des conditions du milieu de vie. Ces populations, isolées géographiquement, ont évolué chacune dans leur milieu, jusqu'à aboutir à des espèces différentes.

Aides possibles :

Niveau 1 : Recherchez dans les documents et vos connaissances tous les éléments impliqués dans le mécanisme évolutif de la sélection naturelle.

Niveau 2 :

- Montrez que l'environnement des geckos a changé
- Déduisez-en alors que la sélection peut expliquer l'existence des quatre espèces actuelles de geckos.

Exercice 7

a. Aucun mâle ayant moins de 140 ocelles n'a réussi plus de deux accouplements. Parmi les mâles ayant plus de 140 ocelles, 15 mâles ont réussi plus de 2 accouplements.

b. On peut faire l'hypothèse que les paons mâles ayant le plus d'ocelles sont ceux qui ont le plus grand nombre de descendants car ils attirent davantage les femelles et se reproduisent donc plus.

Aide possible : Pour formuler cette hypothèse, mettre en relation les informations utiles les unes avec les autres.

c. On peut supposer que l'imposante queue des paons mâles a été maintenue au cours de l'évolution car les mâles ayant les plus grandes queues sont ceux qui ont le plus grand nombre d'ocelles et donc de descendants et que ces descendants ont également beaucoup d'ocelles.

Aide possible : Prendre en compte le fait que plus la queue est imposante et plus le nombre d'ocelles est élevé.

Exercice 8

La poule domestique pond plus de 300 œufs par an alors que la poule rousse de jungle pond seulement 60 œufs par an. Durant la domestication, les éleveurs ont pu sélectionner à chaque génération les poules pondant le plus grand nombre d'œufs. Sachant que le nombre d'œufs est un caractère héréditaire, le nombre d'œufs moyen pondus a donc pu augmenter par sélection artificielle.

Aide possible : voir le coup de pouce p. 120.

Exercice 9

a. On observe que pour différentes rivières, le nombre moyen de taches par guppy diminue quand le nombre de prédateurs augmente.

b. On peut donc supposer que les guppys possédants plus de taches sont davantage soumis à la prédation que ceux qui en ont peu.

Aide possible : Recherchez dans le mécanisme de sélection naturelle, quel est l'élément qui semble favoriser la prédation des guppys.

Exercice 10

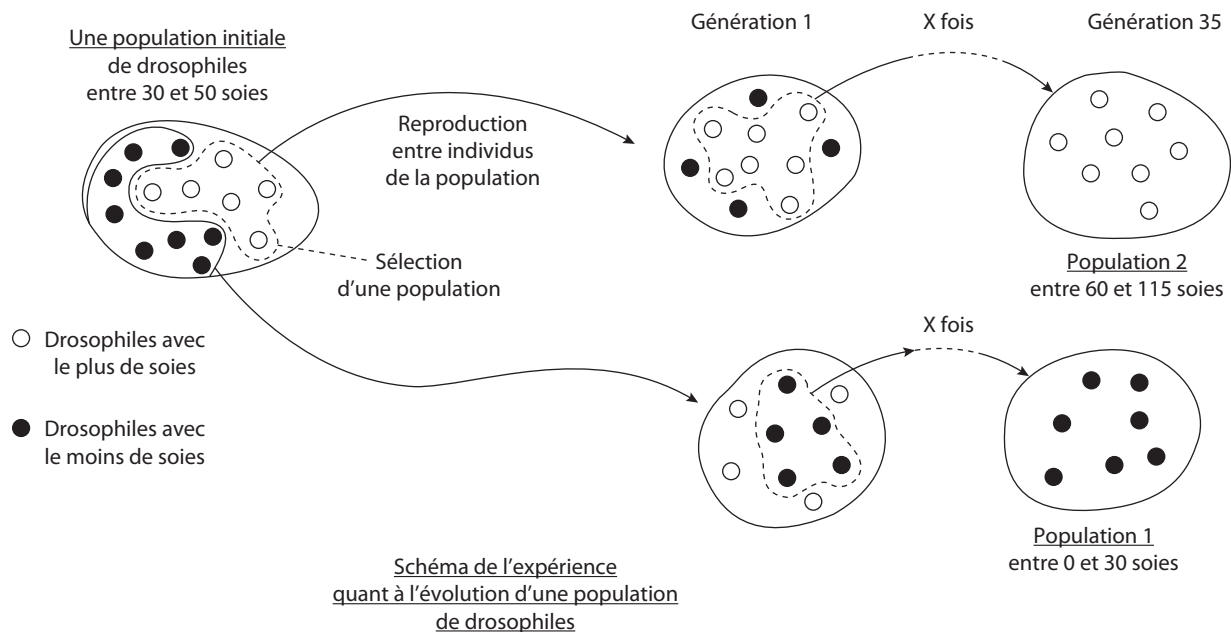
Au cours de cette expérience, on observe que :

- Avant l'introduction des prédateurs de 0 à 6 mois, il y a une augmentation du nombre moyen de taches par guppy ;
- Dans les bassins sans prédateur le « nombre moyen de taches par guppy » augmente toujours ;
- Dans les bassins avec introduction de prédateurs, on observe une diminution du nombre moyen de taches par guppy.

Sachant que le nombre de taches colorées est un caractère héréditaire, on peut supposer que face à des prédateurs, un faible nombre de taches colorées représente un avantage sélectif : les guppys ayant peu de taches survivent mieux et ont des descendants qui ont également peu de taches.

Exercice 11

a. Voici une schématisation possible de l'expérience :



b. Les résultats obtenus au fil des 35 générations sont les suivants :

- Population 1: le nombre de soies par individu diminue par rapport à celui de la population initiale.
- Population 2: le nombre de soies par individu augmente par rapport à celui de la population initiale.

c. La population initiale possédait un nombre de soie par individu compris entre 30 et 50. Par la sélection

d'individus suivie par la reproduction des individus sélectionnés, le nombre de soies a évolué: on aboutit à un nombre de soies par individu compris entre 60 et 115 pour la population 2 et entre 0 et 30 pour la population 1. Dans ces deux populations, les individus ont évolué quant au caractère « nombre de soie ».